

Техническое задание: Разработка схемотехники системы сбора данных (Мастер-модуль + Модуль аналогового ввода)

1. Назначение и состав системы

Требуется разработка **только принципиальных электрических схем (Schematics)** для системы сбора данных. Трассировка печатных плат (PCB) на данном этапе **не требуется**.

Система состоит из двух плат:

1. **Мастер-модуль** — шлюз, обеспечивающий связь с внешним миром по RS-485 и раздачу питания на измерительную часть.
2. **Модуль аналогового ввода** — двухканальная плата оцифровки сигналов от внешних датчиков (0-10В или 4-20мА, например, климатические зонды типа Rotronic HF5). Мастер-модуль управляет модулем аналогового ввода по внутренней шине SPI.

2. Требования к среде разработки и компонентам

- **Среда разработки:** Строго **EasyEDA** (Pro или Standard).
- **Компонентная база:** Абсолютно все элементы на схеме должны иметь привязанные артикулы (C-part numbers) из каталога **LCSC Electronics**, чтобы обеспечить мгновенную готовность к PCBA (автоматическому монтажу на заводе JLCPCB).

3. Архитектура и принципы построения

В качестве базового ориентира предлагается архитектура на основе микроконтроллеров STM32F103, прецизионного АЦП (например, ADS1248) и цифровых изоляторов (например, ISO7641).

ВНИМАНИЕ!

В прилагаемой референсной схеме от Texas Instruments рассматривается **только** реализация стандартного аналогового входа (0-10В / 4-20мА). Входы для прямого подключения температурных датчиков (RTD, термопары) в данном задании **не рассматриваются и не требуются**.

Питание аналогового тракта: на схеме TI может применяться двуполярное питание ($\pm 15В$). Если есть возможность схемотехнически упростить этот узел и использовать имеющееся однополярное питание 24В (избежав генерации отрицательного напряжения) — такие предложения крайне приветствуются.

В целом, грамотная адаптация референса Texas Instruments под наши требования (отбрасывая лишнее) — это отличный вариант.

ПРИМЕЧАНИЕ

Разработчик **вправе и даже поощряется** предложить современные аналоги компонентов или полностью свой вариант схемотехнического решения (особенно в части организации питания), при сохранении ключевых принципов: надежной гальванической развязки, требуемой точности измерений и отказоустойчивости.

Оптимизация компонентов: Жестких требований к высокой скорости обновления данных (частоте опроса датчиков) в системе нет. В целях удешевления и упрощения BOM допускается тактирование микроконтроллеров от внутреннего RC-генератора (HSI) без использования внешних кварцевых резонаторов, если разработчик сочтет это решение достаточно стабильным для работы применяемых интерфейсов связи (SPI и RS-485).

4. Схемотехника Мастер-модуля

1. **Связь с внешним миром:** Внешнее управление осуществляется по интерфейсу RS-485. Данный интерфейс должен быть **гальванически изолирован** от внутренней логики Мастер-модуля (рекомендуется использование связки трансивер + цифровой изолятор).
2. **Управление питанием:** На Мастер-модуль от внешнего источника приходит внешнее питание 24В. На борту Мастер-модуля это питание должно быть гальванически изолировано и преобразовано для раздачи на межмодульную шину питания.
3. **Внутренняя связь:** Мастер-модуль выступает Master-узлом на шине SPI для опроса Модуля аналогового ввода.

5. Схемотехника Модуля аналогового ввода

1. **Питание Модуля:** Модуль подключается к внутренней системной шине через межмодульный разъем. Сам модуль **не использует** изолированные 24В для питания своей внутренней электроники. Вся измерительная и цифровая часть Модуля (МК, АЦП, изоляторы) должна питаться от линии **+5V_Logic**, приходящей по системной шине от Мастер-модуля. Рекомендуется наличие локального LDO-стабилизатора (5В → 3.3В).
2. **Клеммник подключения датчика:** Изолированное напряжение 24В (**+24V_ISO**) проходит через Модуль транзитом. На плате должен быть предусмотрен клеммник для питания датчика и приема сигналов со следующей распиновкой: **+24В**, **GND**, **OUT1**, **OUT2**.
3. **Характеристики аналоговых входов:** Модуль должен обрабатывать **два независимых аналоговых канала** (OUT1 и OUT2). Требуется поддержка стандартов **0-10В** или **4-20мА**. Необходимо предусмотреть независимую конфигурацию (аппаратные переключки или программное переключение) для выбора типа входа (напряжение/ток) для каждого из двух каналов. Сигналы с клемм OUT1 и OUT2 заводятся напрямую в защищенный измерительный тракт.
4. **Гальваническая изоляция:** Обязательное наличие внутреннего цифрового барьера изоляции.
Важное требование: изоляция должна производиться строго **после оцифровки сигнала** (цифровая развязка). Применение аналоговых изолирующих усилителей до АЦП не допускается во избежание потери точности. Барьер может располагаться между АЦП и микроконтроллером, либо между микроконтроллером и внешней шиной SPI (на усмотрение схемотехника).

5. **Защита входов:** Аналоговые клеммы должны иметь надежные цепи защиты (от перенапряжения, статики, ЭМП и случайной переполюсовки / замыкания 24В на сигнальную линию монтажником).

6. Ожидаемый результат (Этап 1)

Предоставление исходных файлов схем в EasyEDA для Мастер-модуля и Модуля аналогового ввода с полным перечнем элементов (BOM LCSC) для финальной проверки логики и согласования.

7. Дальнейшее сотрудничество (Этап 2: Трассировка PCB)

Для исполнителя, добросовестно и технически грамотно выполнившего текущий этап (разработка схемотехники), будет предложен второй оплачиваемый этап — **разработка печатных плат (PCB Layout)**.

Точные габариты плат, форм-фактор, посадочные места и спецификации разъемов будут предоставлены Заказчиком дополнительно перед стартом второго этапа.